**Reconocimiento de Patrones**

Universidad de Sonora · Licenciatura en Ciencias de la Computación
Semestre 2027-1 · Prof. Julio Waissman Vilanova

# Examen rápido 5 · Árboles y ensambles

**Nombre:** _____ **Expediente:** _____

Tiempo: 20 minutos. Responde en esta hoja. Puedes usar calculadora; no se permiten apuntes. Deja indicadas las operaciones.

---

**1. Partir y podar.** Un nodo $t$ tiene 12 datos: 6 de la clase «sí» y 6 de la clase «no». Hay dos divisiones candidatas, que mandan a las hijas los conteos (sí, no) siguientes:

$$\text{A: } (5,1) \mid (1,5) \qquad\qquad \text{B: } (6,3) \mid (0,3)$$

(a) Calcula el índice de Gini, $G = \sum_k p_k(1-p_k)$, del padre y de cada hija, y la ganancia $\Delta = G(\text{padre}) - \frac{n_I}{n} G(\text{izq}) - \frac{n_D}{n} G(\text{der})$ de cada división. ¿Cuál elige CART?

(b) Se eligió A. Después, la hija izquierda $a = (5,1)$ se partió en dos hojas puras, $(5,0)$ y $(0,1)$; la derecha, $b = (1,5)$, quedó como hoja. Mide el error $R$ en número de datos mal clasificados. En la poda por costo–complejidad, colapsar la rama $T_s$ de un nodo $s$ conviene cuando $\alpha \geq g(s) = \frac{R(s) - R(T_s)}{|T_s| - 1}$. Calcula $g(a)$ y $g(t)$. ¿Qué nodo se poda primero? Después de podarlo, ¿cuánto vale $g(t)$? Escribe qué subárbol se usa para cada valor de $\alpha \geq 0$.

**2. Una ronda de AdaBoost.** Ocho datos con pesos iguales, $w_n = 1/8$. El tocón elegido en la primera ronda clasifica bien seis y se equivoca en dos.

(a) Calcula el error ponderado $\varepsilon_1$ y el voto $\alpha_1 = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1}$.

(b) Actualiza los pesos con $w_n \leftarrow w_n\, e^{-\alpha_1 y_n h_1(\mathbf{x}_n)}$ y normaliza. ¿Cuánto pesa cada dato bien clasificado y cada mal clasificado? ¿Qué fracción del peso total tienen los dos errores?

(c) ¿Qué error ponderado tiene el mismo tocón $h_1$ con los pesos nuevos? ¿Qué consecuencia tiene para la ronda 2?

**3. Shapley con tres atributos.** Un modelo de precios (en miles de dólares) explica la predicción de una casa con los atributos área (A), calidad (C) y cochera (G). El valor de cada coalición $S$ es la predicción promedio cuando se conocen solo los atributos de $S$:

| $S$ | $\varnothing$ | A | C | G | A, C | A, G | C, G | A, C, G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $v(S)$ | 180 | 200 | 230 | 190 | 270 | 210 | 250 | 290 |

(a) Calcula los valores de Shapley $\phi_A$, $\phi_C$ y $\phi_G$ promediando las contribuciones marginales en los $3! = 6$ órdenes de llegada. Verifica la propiedad de eficiencia.

(b) El dueño de la casa ve que $\phi_G > 0$ y concluye que construirle una cochera más grande aumentaría el precio de venta en $\phi_G$ miles de dólares. ¿Qué está mal en su razonamiento?